



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Адаптивные технологии

Практическое занятие №2

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Задание 1	3
Задание 2	4
2.1	4
2.2	5
Задание 3	8
3.1	8
3.2	8
Задание 4	12
Задание 5	13
Задание 6	14
6.1 6.2 6.3	14
6.4	14

Задание 1

 Характеристики устройства

Копировать ^

Имя устройства	фиса
Процессор	AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx (2.00 GHz)
Оперативная память	16,0 ГБ (доступно: 14,9 ГБ)
Код устройства	B0116D32-48F6-4A03-8428-720515D3D12C
Код продукта	00330-52161-37749-AAOEM
Тип системы	64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод	Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод

 Характеристики Windows

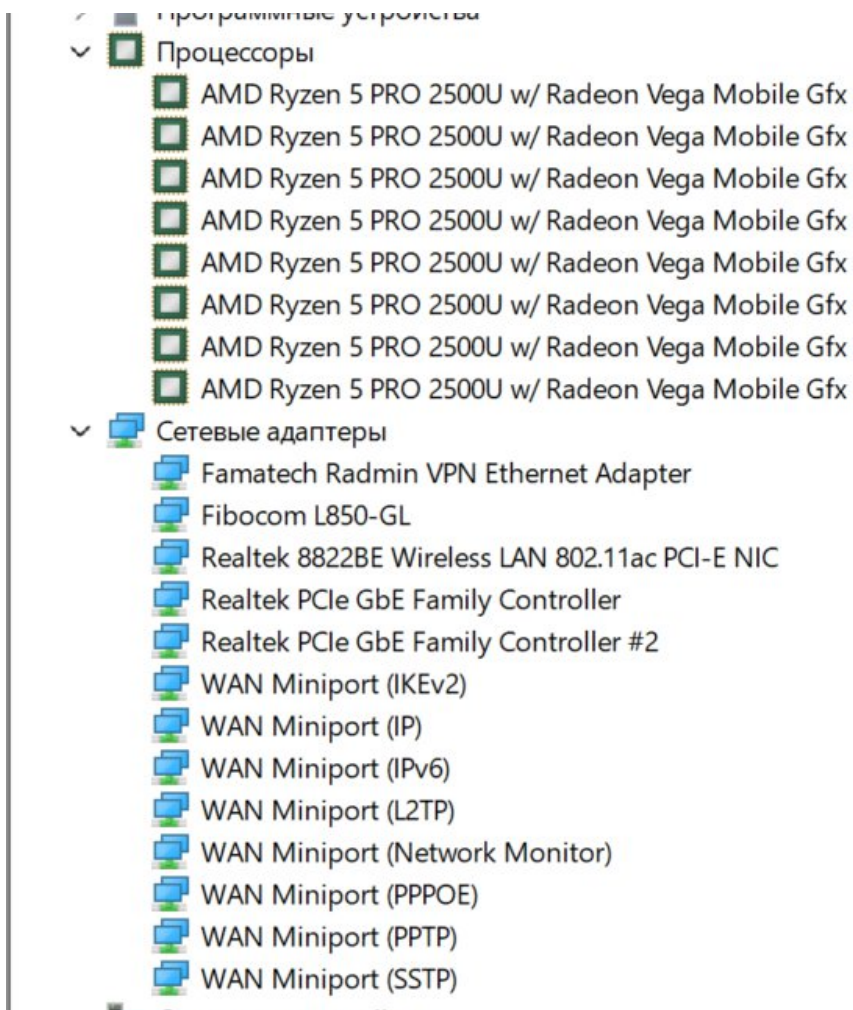
Копировать ^

Выпуск	Windows 11 Pro
Версия	24H2
Дата установки	18.12.2024
Сборка ОС	26100.7623
Взаимодействие	Пакет интерфейса компонентов Windows 1000.26100.275.0

[Соглашение об использовании служб Майкрософт](#)
[Условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения корпорации Майкрософт](#)

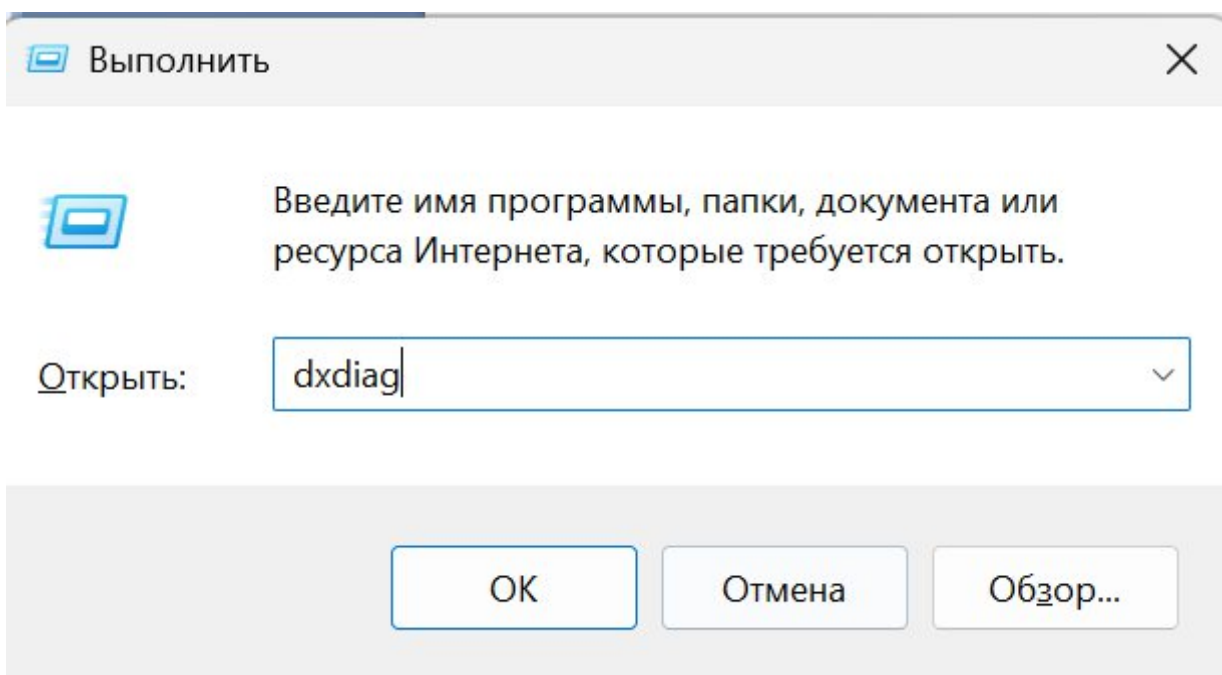
CE

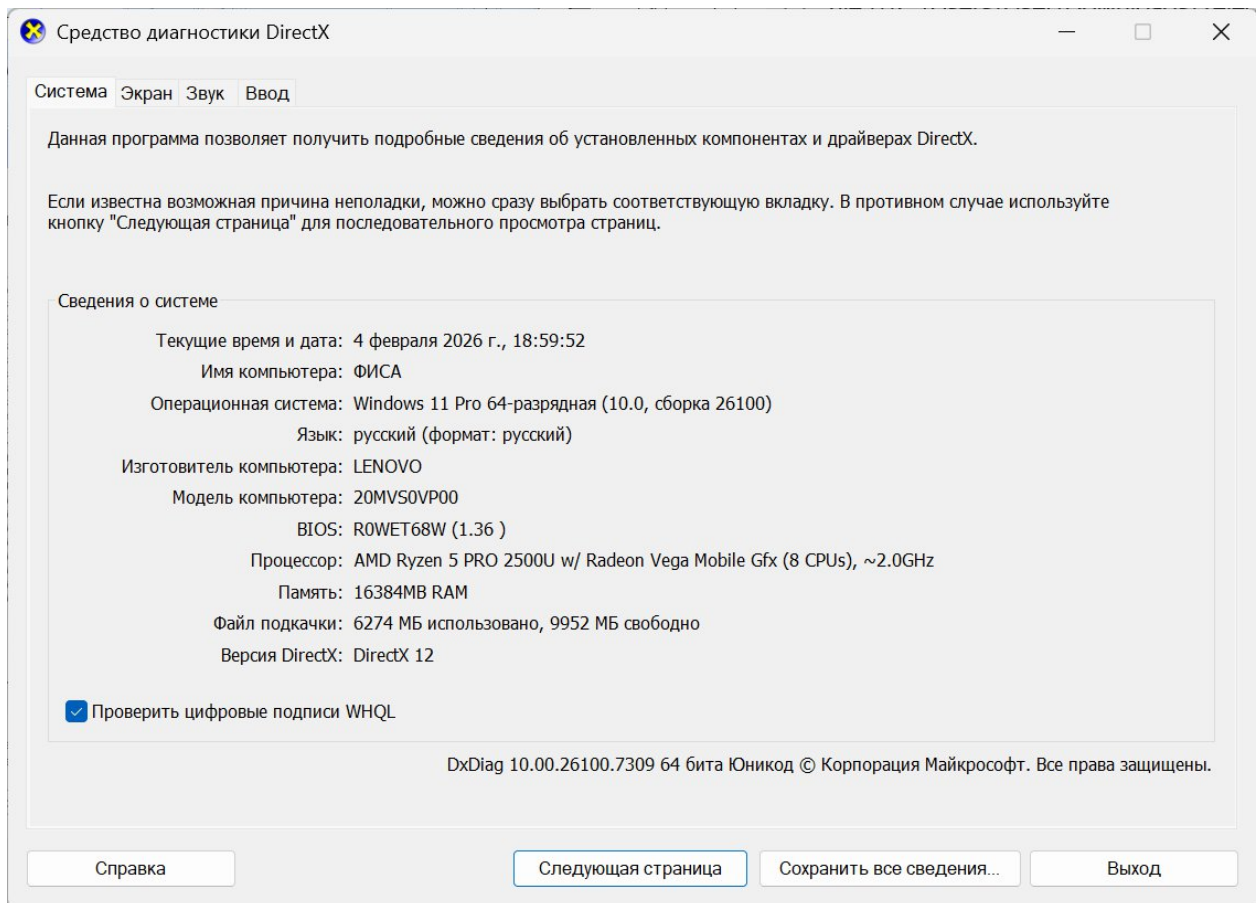
- >  биометрические устройства
- ✓  Видеоадаптеры
 -  AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics
- >  Встроенное ПО
- >  Датчики
- ✓  Дисковые устройства
 -  PC SN530 NVMe WDC 256GB
- >  Диспетчеры USB-разъема
- ✓  Звуковые, игровые и видеоустройства
 -  AMD High Definition Audio Device
 -  Realtek(R) Audio
- >  Камеры



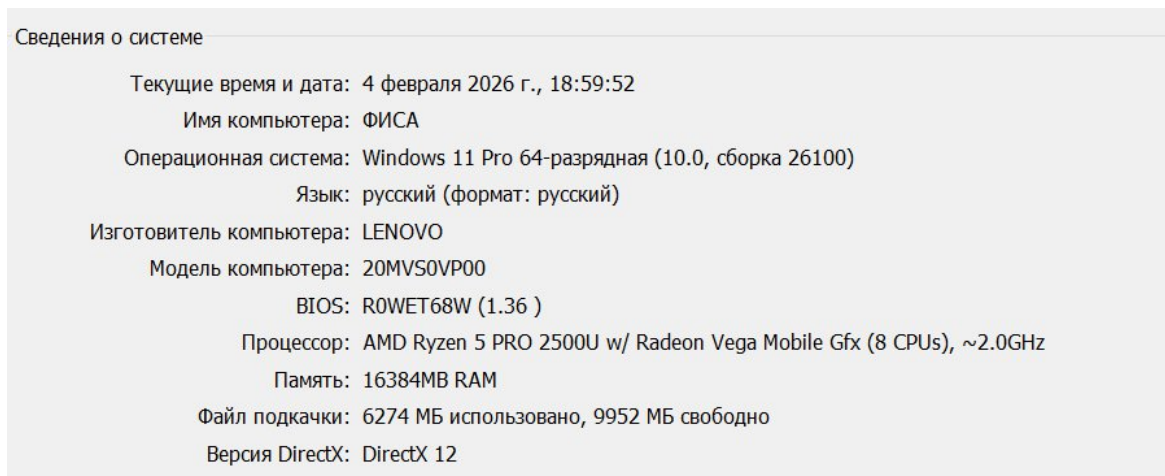
Задание 2

2.1





2.2



Система:

- ~ Версия операционной системы: Windows 11 Pro 64-разрядная (10.0, сборка 26100)
- ~ Модель процессора: AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx (8 CPUs), ~2.0GHz
- ~ Объем оперативной памяти: 16384MB RAM
- ~ версия DirectX: DirectX 12

Устройство

Название: AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics
Изготовитель: Advanced Micro Devices, Inc.
Тип микросхем: AMD Radeon Graphics Processor (0x15DD)
Тип ЦАП: Internal DAC(400MHz)
Тип устройства: Полнофункциональный видеоадаптер
Всего памяти: 8643 MB
Память дисплея (видеопамять): 1009 MB

Возможности DirectX

Ускорение DirectDraw: Вкл
Ускорение Direct3D: Вкл
Ускорение текстур AGP: Вкл
DirectX 12 Ultimate: Недоступный

Экран:

- ~ Название: AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics
- ~ Изготовитель: Advanced Micro Devices, Inc.
- ~ Тип микросхем: AMD Radeon Graphics Processor (0x15DD)
- ~ Объем видеопамяти: 1009MB
- ~ Разрешение: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
- ~ Возможности DirectX:
 - Ускорение DirectDraw: Вкл
 - Ускорение Direct3D: Вкл
 - Ускорение текстур AGP: Вкл
 - DirectX 12 Ultimate: Недоступный

Устройство

Название: Громкоговоритель и наушники (Realtek(R) Audio)

Код оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0257&SUBSYS_17A

Код изготовителя: N/A

Код продукта: N/A

Тип: N/A

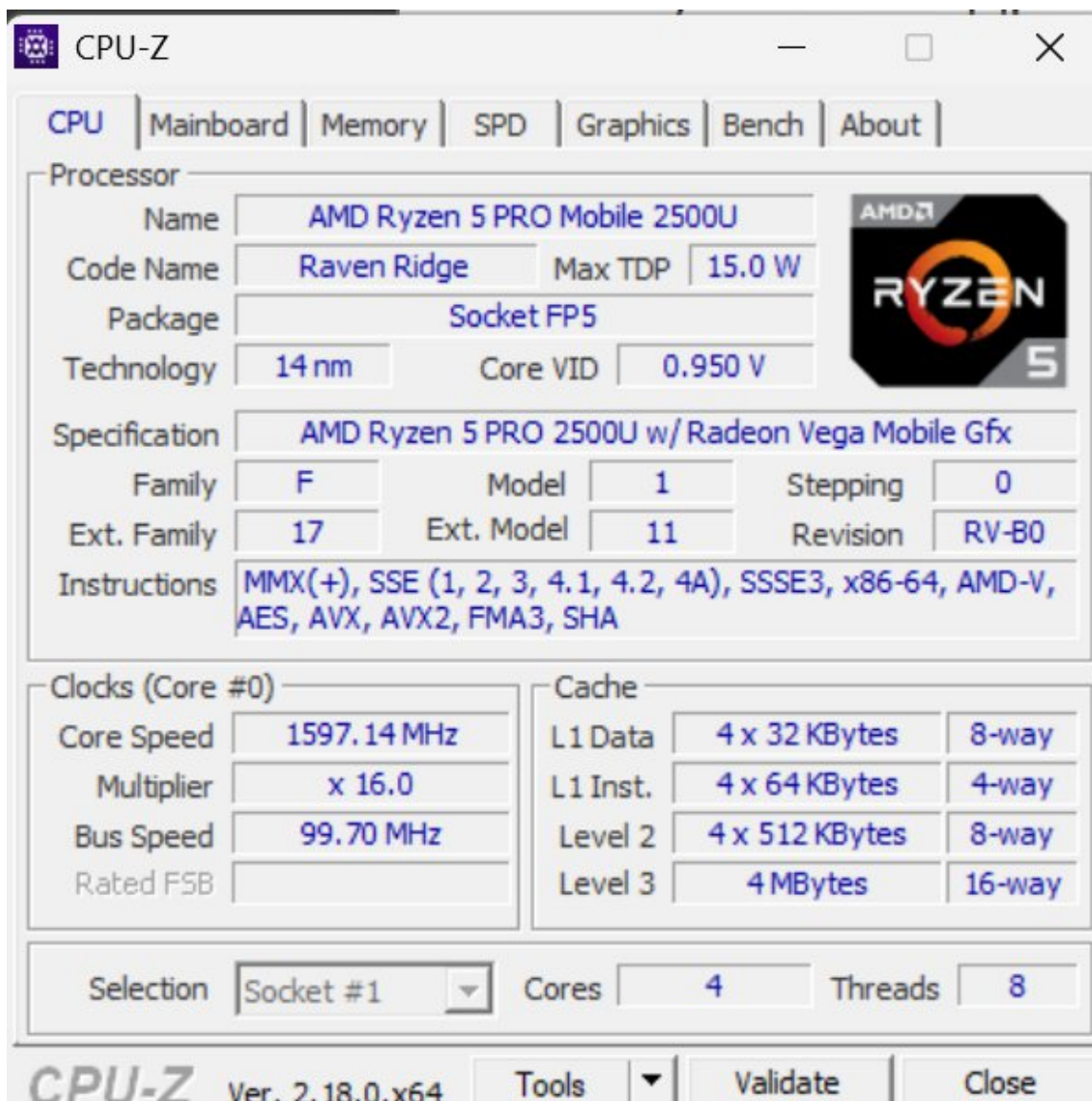
ство по умолчанию: Да

Звук:

~ Модель звукового адаптера: Громкоговоритель и наушники (Realtek(R) Audio)

Задание 3

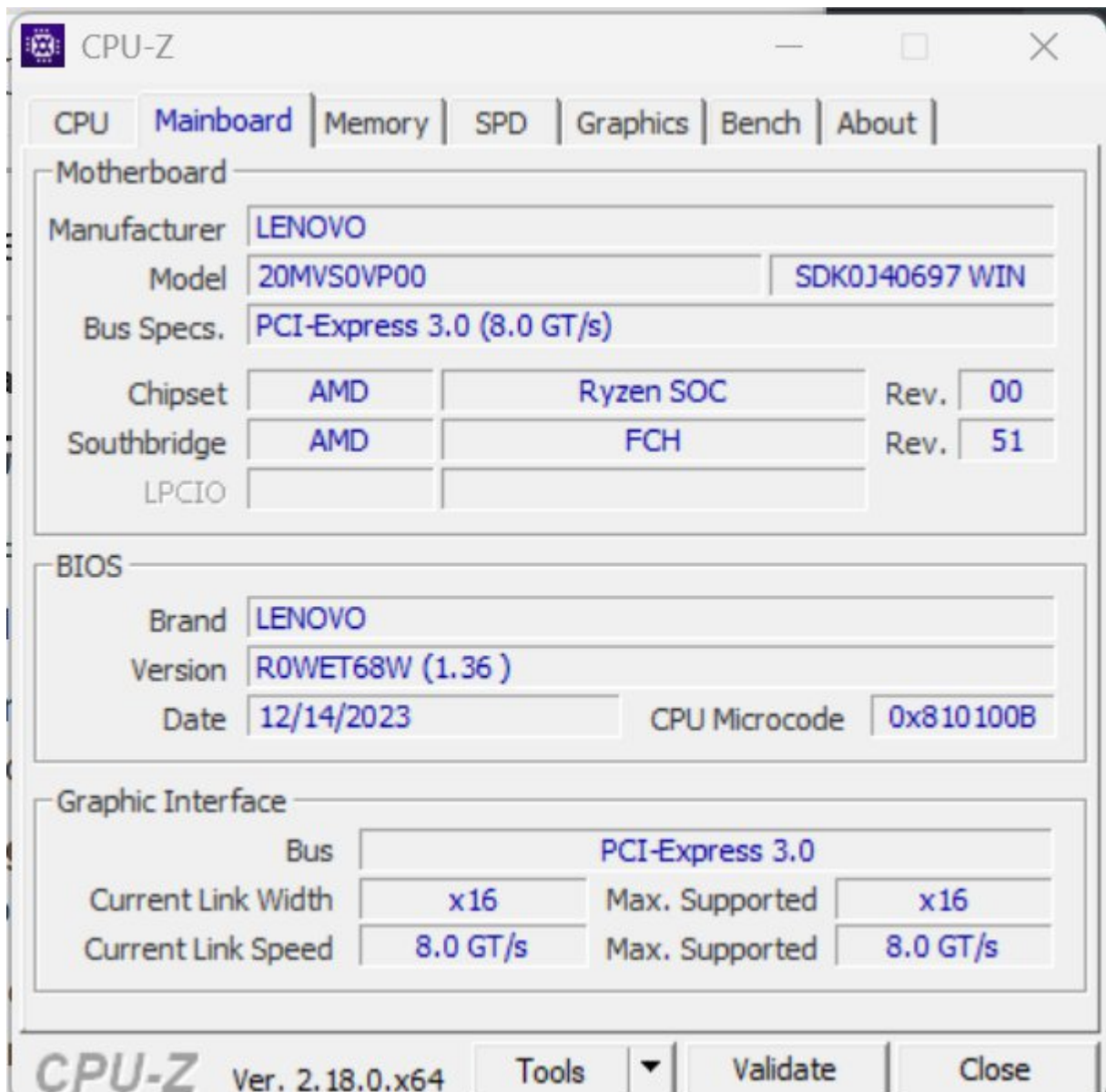
3.1



3.2

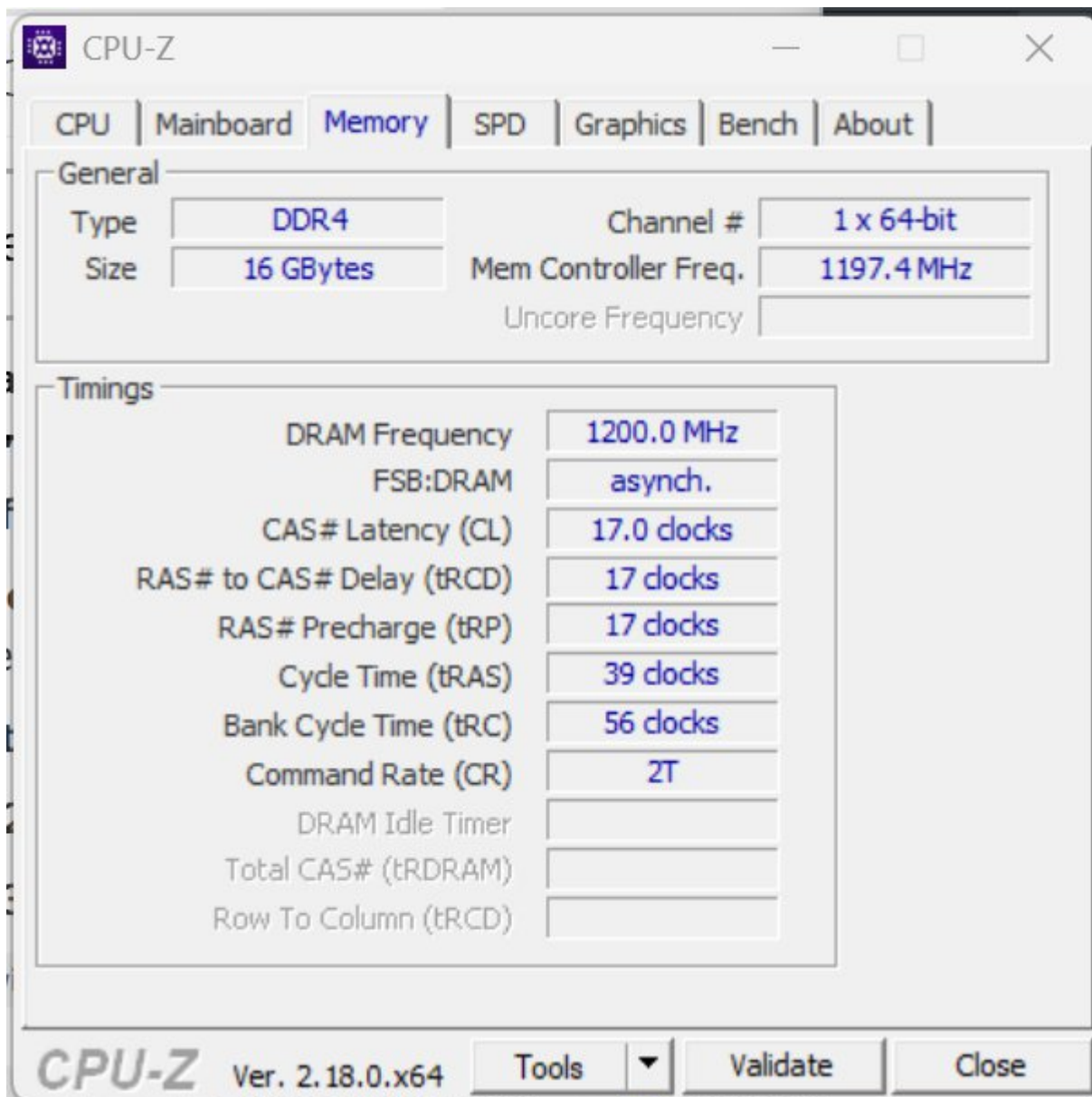
CPU:

- ~ Модель процессора: AMD Ryzen 5 PRO Mobile 2500U(Name)
- ~ Тип разъема процессора: Socket FP5(Package)
- ~ Поддерживаемые процессором наборы инструкций: MMX (+), SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4A), SSSE3, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA(Instructions)
- ~ объем кэша разных уровней(Cache):
 - 1: 4 x 32 KBytes | 8-way (L1 Data)
 - 2: 4 x 512 KBytes | 8-way (Level 2)
 - 3: 4 MBytes | 16-way(Level 3)



Mainboard:

- ~ Модель материнской платы: 20MVSOVP00 | SDKOJ40697 WIN(Model)
- ~ Производитель материнской платы: LENOVO(Manufacturer)



Memory:

- ~ тип памяти: DDR4(type)
- ~ количество каналов: 1 x 64-bit(Channel)
- ~ объем памяти: 16 GBytes(Size)
- ~ частоту памяти: 1196.4 MHz(Mem Controller Freq.)

CPU-Z

CPU

Mainboard

Memory

SPD

Graphics

Bench

About

Memory Slot Selection

Slot #1

DDR4 (SO-DIMM)

Module Size

16 GBytes

Max Bandwidth

DDR4-2666 (1333 MHz)

SPD Ext.

Module Manuf.

SK Hynix

Week/Year

25 / 19

DRAM Manuf.

SK Hynix

Ranks

Dual

Part Number

HMA82GS6CJR8N-VK

Correction

Serial Number

2F4CE8A5

Registered

Timings Table

	JEDEC #8	JEDEC #9	JEDEC #10	JEDEC #11
Frequency	1233 MHz	1300 MHz	1333 MHz	1333 MHz
CAS# Latency	17.0	18.0	19.0	20.0
RAS# to CAS#	17	18	19	19
RAS# Precharge	17	18	19	19
tRAS	40	42	43	43
tRC	57	60	61	61
Command Rate				
Voltage	1.20 V	1.20 V	1.20 V	1.20 V

CPU-Z

Ver. 2.18.0.x64

Tools

Validate

Close

CPU-Z

CPU

Mainboard

Memory

SPD

Graphics

Bench

About

Display Device Selection

AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics

Perf Level

Current

GPU

Name

AMD Radeon™ Vega 8 Graphics

Board Manuf.

Lenovo

Code Name

Vega

Revision

D1

Technology

14 nm

TDP

ROPs / TMUs

Cores

RADEON

GRAPHICS

AMD

Clocks

GFX Core

282.0 MHz

Shader / SoC

55.0 MHz

Memory

1200.0 MHz

Memory

Size

1 GBytes

Type

Vendor

Bus Width

CPU-Z

Ver. 2.18.0.x64

Tools

Validate

Close

Задание 4

TechPowerUp GPU-Z 2.68.0

Graphics Card | Sensors | Advanced | Validation

Name: AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics [Lookup](#)

GPU: Raven Ridge Revision: D1

Technology: 14 nm Die Size: 210 mm²

Release Date: May 15, 2018 Transistors: 4940M

BIOS Version: 016.002.000.007  ☒ UEFI

Subvendor: Lenovo Device ID: 1002 15DD - 17AA 5122

ROPs/TMUs: 16 / 32 Bus Interface: PCIe x16 3.0 @ x16 3.0 ?

Shaders: 512 Unified DirectX Support: 12 (12_1)

Pixel Fillrate: 17.6 GPixel/s Texture Fillrate: 35.2 GTexel/s

Memory Type: DDR4 Bus Width: 64 bit

Memory Size: 1024 MB Bandwidth: 19.2 GB/s

Driver Version: 30.0.13040.6001 (Adrenalin 21.30.40.06) DCH / Win11 64

Driver Date: Jan 10, 2022 Digital Signature: WHQL

GPU Clock: 1100 MHz Memory: 1200 MHz Shader: N/A

Default Clock: 1100 MHz Memory: 1200 MHz Shader: N/A

AMD CrossFire: Disabled Resizable BAR: Disabled

Computing: ☒ OpenCL ☐ CUDA ☒ DirectCompute ☒ DirectML

Technologies: ☒ Vulkan ☐ Ray Tracing ☐ PhysX ☒ OpenGL 4.6

AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics [Close](#)

Задание 5

CrystalDiskInfo 9.7.2 x64

ФайлПравкаСервисВидДискСправкаЯзык(Language)

Хорошо

37 °C

C: D:

PC SN530 NVMe WDC 256GB : 256,0 GB

Техсостояние

Хорошо

90 %

Температура

37 °C

Прошивка

21113012

Всего хост-чтений

9289 GB

Серийный номер

21341T806974

Всего хост-записей

8294 GB

Интерфейс

NVMe Express

Скорость вращения

---- (SSD)

Режим передачи

PCIe 1.0 x2 | PCIe 3.0 x4

Число включений

790 раз

Буква тома

C: D:

Общее время работы

2297 ч

Стандарт

NVMe Express 1.4

Возможности

S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache

ID	Атрибут	Raw-значения
01	Критическое предупреждение	0000000000000000
02	Составная температура	000000000000136
03	Доступный запас	000000000000064
04	Порог доступного запаса	000000000000032
05	Процент использования	00000000000000A
06	Единицы данных - чтение	00000001294184
07	Единицы данных - запись	00000001096B7E
08	Команды хост-чтения	000000104A47BA
09	Команды хост-записи	000000135E1D80
0A	Время работы контроллера	000000000000522
0B	Включения/отключения	000000000000316
0C	Часы работы	0000000000008F9
0D	Небезопасные отключения	000000000000059
0E	Ошибки целостности носителя и данных	000000000000000
0F	Записи в журнале информации об ошибках	000000000000001
10	Warning Composite Temperature Time	000000000000000
11	Critical Composite Temperature Time	000000000000000
1A	Thermal Management Temperature 1 Transition Count	000000000000000

Задание 6

6.1 6.2 6.3

HWiNFO® 64 v8.40-5900 @ LENOVO ThinkPad A485 - System Summary

CPU

AMD Ryzen 5 PRO 2500U 14 nm

Stepping: RV-B0 TDP: 22 W

Codename: Raven Ridge MCU: 810100B

OPN: YM2500C4T4MFB Prod. Unit:

CPU #0 Platform: FP5 (BGA)

Core: 4 / 8 Cache L1: 4x64 + 4x32 L2: 4x512 L3: 4M

Features: MMX 3DNow! SSE SSE-2 SSE-3 SSE-4A SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 AVX-512 AVX10 BMI2 ABM TBM FMA ADX XOP AMX DEP AMD-V SMX SMEP SMAP TSK MPX ENH4T EIST TM1 TM2 HTT CPB SST AES-NI RDRAND RDSEED SHA SGX SME APX

Operating Point	Clock	Ratio	Bus	VID
Minimum Clock	400.0 MHz	x4.00	100.0 MHz	-
Base Clock	2000.0 MHz	x20.00	100.0 MHz	-
Boost Max	3600.0 MHz	x36.00	100.0 MHz	-
Avg. Active Clock	2302.1 MHz	x23.06	99.8 MHz	1.0594 V
Avg. Effective Clock	454.7 MHz	x4.56	-	-

Motherboard

LENOVO 20MVS0VP00

Chipset: AMD Promontory/Bixby FCH

BIOS Date: 12/14/2023 Version: R0WET68W (1.36) UEFI

Memory

Size: 16 GB Type: DDR4 SDRAM

Clock: 1197.8 MHz = 12.00 x 99.8 MHz

Mode: Single-Channel CR: 2T

Timing: 17 - 17 - 17 - 39 tRC 56 tRFC 421

Memory Modules

#0 [PO CHANNEL A/DIMM 0]: SK Hynix HMA82GS6CJR8N-VK

Size	Clock	ECC	No
16 GB	1333 MHz	No	-

Type: DDR4-2666 / PC4-21300 DDR4 SDRAM SO-DIMM

Clock	tCL	tRCD	tRP	tRAS	RC	Ext.	V
1333	19	19	19	43	61	-	1.20
1200	17	17	17	39	55	-	1.20
1067	15	15	15	35	49	-	1.20
933.3	13	13	13	30	43	-	1.20
800.0	11	11	11	26	37	-	1.20
666.7	10	10	10	22	31	-	1.20

GPU

AMD Radeon Vega 8 (Raven) [Lenovo]

AMD Radeon Vega 8

Raven

PCIe v3.0 x16 (8.0 GT/s) @ x16 (8.0 GT/s)

GPU #0 1 GB DDR4 SDRAM 128-bit

ROPs / TMUs: 8 / 32 Shaders Unified: 512

Current Clocks (MHz): GPU 400.0 Memory 933.0 Shader -

Operating System: UEFI Boot Secure Boot TPM HVCI

Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 26100.7623 (24H2)

Drives

Interface	Model [Capacity]
Interface: NVMe x2 8.0 GT/s	Model: PC SN530 NVMe WDC 256GB [256 GB]

6.4

HWiNFO® 64 v8.40-5900 Sensors Status {0.8%}

Sensor	Current	Minimum	Maximum	Average
System: LENOVO ThinkPad A485				
Virtual Memory Committed	7,072 MB	6,969 MB	7,168 MB	7,058 MB
Virtual Memory Available	9,154 MB	9,058 MB	9,257 MB	9,168 MB
Virtual Memory Load	43.5 %	42.9 %	44.1 %	43.5 %
Physical Memory Used	6,874 MB	6,762 MB	6,924 MB	6,845 MB
Physical Memory Available	8,392 MB	8,342 MB	8,504 MB	8,421 MB
Physical Memory Load	45.0 %	44.2 %	45.3 %	44.8 %
Page File Usage	0.9 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %
CPU [#0]: AMD Ryzen 5 PRO 2500U				
Core VIDs	0.906 V	0.781 V	1.262 V	0.986 V
Core Clocks	2,795.0 MHz	1,430.8 MHz	3,593.5 MHz	2,451.7 MHz
Bus Clock	99.8 MHz	99.8 MHz	99.8 MHz	99.8 MHz
Core Effective Clocks	233.8 MHz	18.6 MHz	2,349.9 MHz	264.7 MHz
Average Effective Clock	233.8 MHz	96.6 MHz	1,021.6 MHz	264.7 MHz
Core Usage	7.7 %	0.0 %	72.8 %	9.3 %
Max CPU/Thread Usage	13.7 %	5.0 %	72.8 %	18.5 %
Total CPU Usage	7.7 %	3.1 %	34.8 %	9.3 %
Core Utility	9.2 %	0.9 %	117.0 %	11.3 %
Total CPU Utility	9.2 %	3.1 %	49.0 %	11.3 %
Core Ratios	28.0 x	14.3 x	36.0 x	24.6 x
CPU [#0]: AMD Ryzen 5 PRO 2500U: C-State Residency				
Package C6 Residency	3.0 %	0.0 %	23.2 %	2.8 %
Core C0 Residency	20.3 %	9.8 %	82.2 %	22.4 %
Core C1 Residency	3.6 %	0.0 %	36.6 %	4.4 %
Core C6 Residency	76.1 %	0.0 %	87.9 %	73.3 %
Memory Timings				
Memory Clock	1,197.8 MHz	1,197.8 MHz	1,197.8 MHz	1,197.8 MHz
Memory Clock Ratio	12.00 x	12.00 x	12.00 x	12.00 x
Tcas	17 T	17 T	17 T	
Trcd	17 T	17 T	17 T	
Tm	17 T	17 T	17 T	

0:02:34